

A. 裝弱 *Wake*

time limit 1s

memory limit 256MB

Statement

大家都知道 **HARC** 裡的人最愛裝弱了，像是 **Willy, MelonHiler, Mingyee** 等都是裝弱老手。

而經過 **ysh** 深入研究後，他決定將這種現象命名為 $\text{Weak} + \text{Fake} = \text{Wake}$

由於亂象頻傳，**ysh** 決定出手解決亂象。

首先他給大家一個編號，稱為 i , $1 \leq i \leq n$ ，而每個人有一次說出證詞的機會。

而證詞只可以是以下兩種：

- 「我覺得編號 j , $1 \leq j \leq n$ 的人在裝弱。」
- 「我覺得編號 j , $1 \leq j \leq n$ 的人不會裝弱。」

而因為裝弱的人都會到處膜拜別人(如下圖)，因此可以認定裝弱的人說出來的話都恰好與事實相反。

由於人數太多，**ysh** 便請了顧問 **Amberela** 協助蒐集證詞。

但因為 **Amberela** 蒐集的資料疑似不小心被 **Mingyee** 竄改了，而 **ysh** 又很弱，所以他想請你寫一支程式幫助他看看 **Amberela** 帶回來的證詞是否合理可信。

當你那個每次都在裝弱的同學
又說他燒雞時



Input

n
 $o_1 p_1$
 $o_2 p_2$
...
 $o_n p_n$

總共有 n 個人，因此共有 n 筆資料。

而第 i , $1 \leq i \leq n$ 個人說出的證詞記為如下:

若 $p_i = 1$ ，代表第 i 個人的證詞為「我覺得編號 o_i 的人在裝弱」；
而若 $p_i = 0$ ，則表示「我覺得編號 o_i 的人不會裝弱」。

Output

Ans

如果所有人的證詞合理，看起來沒有被 **Mingyee** 竄改的話，請輸出 **Yes**，否則為 **No**。

Sample Input 1

```
3
2 1
3 1
1 1
```

Sample Output 1

No

Sample Input 2

```
7
5 0
3 1
5 1
3 1
1 0
4 0
1 1
```

Sample Output 2

Yes

Note

- $2 \leq n \leq 4 \times 10^5$
- $1 \leq o_i \leq n, \forall 1 \leq i \leq n$
- $p_i \in \{0, 1\}, \forall 1 \leq i \leq n$
- $o_i \neq i, \forall 1 \leq i \leq n$

Subtask

- **subtask1:** 3% $p_i = 0, \forall 1 \leq i \leq n$
- **subtask2:** 6% $p_i = 1, \forall 1 \leq i \leq n$
- **subtask3:** 21% $n \leq 20$
- **subtask4:** 27% $n \leq 40$
- **subtask5:** 17% $n \leq 10^3$
- **subtask6:** 26% **As statement**